

Note de cadrage

GuitarFlow - Projet de transcription audio vers MIDI

Table des matières

- [Table des matières](#)
- [1. Contexte et enjeux métier](#)
 - [1.1. Présentation du projet](#)
 - [1.2. Constat métier](#)
 - [1.3. Opportunité](#)
- [2. Objectifs du projet](#)
 - [2.1. Objectif principal](#)
 - [2.2. Objectifs SMART](#)
 - [2.3. Nature du projet](#)
- [3. Cibles et usages prioritaires](#)
 - [3.1. Utilisateurs visés](#)
 - [3.2. Cible prioritaire phase 1](#)
 - [3.3. Cas d'usage principal](#)
- [4. Périmètre du projet](#)
 - [4.1. Inclus dans le périmètre](#)
 - [4.2. Exclut dans le périmètre](#)
- [5. Hypothèses de faisabilité](#)
 - [5.1. Orientation technique](#)
 - [5.2. Technologies envisagées](#)
 - [5.2.1. Préprocessing audio](#)
 - [5.2.2. Features extraction](#)
 - [5.2.3. Modélisation](#)
 - [5.3. Données](#)
- [6. Bénéfices attendus](#)
 - [6.1. Gains métier estimés](#)
 - [6.2. Valeur attendue](#)
- [7. Organisation projet](#)
 - [7.1. Ressources](#)
 - [7.2. Infrastructure prévisionnelle](#)
- [8. Risques identifiés](#)
- [9. Planning macro prévisionnel](#)
 - [9.1. Jalons de pilotage](#)
 - [9.2. Budget prévisionnel](#)
 - [9.3. Valorisation estimative phase 1](#)
 - [9.4. Cout du développement](#)
 - [9.5. Hypothèse financière](#)
- [10. KPIs de pilotage](#)
- [11. Critères de succès](#)

- 12. Perspectives et roadmap
 - 12.1. Phase 2 — Industrialisation (hors périmètre)
- 13. Décision attendue
 - 13.1. Demande de validation

1. Contexte et enjeux métier

1.1. Présentation du projet

GuitarFlow souhaite développer un prototype de service capable de transformer automatiquement un enregistrement audio de guitare en fichier MIDI exploitable dans des logiciels de MAO (Musique Assistée par Ordinateur).

Le projet s'inscrit dans une démarche d'automatisation des tâches de retranscription musicale et d'assistance à la création de contenu pédagogique et créatif.

1.2. Constat métier

La retranscription manuelle d'une performance guitare vers un format éditable représente une opération :

- chronophage,
- nécessitant une expertise musicale avancée,
- difficilement scalable pour des usages pédagogiques ou créatifs.

À titre indicatif, la retranscription manuelle d'une minute d'audio peut nécessiter entre 15 et 30 minutes de travail selon la complexité du morceau.

Bien que plusieurs outils de transcription audio vers MIDI existent sur le marché, la transcription fiable de guitare polyphonique dans des conditions réelles demeure un sujet complexe, laissant une marge d'amélioration sur la robustesse, l'accessibilité et l'automatisation des usages pédagogiques et créatifs.

1.3. Opportunité

Le projet vise à :

- réduire drastiquement le temps de retranscription,
- simplifier la création de contenus pédagogiques,
- accélérer les workflows de composition musicale,
- proposer un démonstrateur technologique autour de l'IA musicale.

2. Objectifs du projet

2.1. Objectif principal

Développer un prototype fonctionnel capable de :

- recevoir un fichier audio .wav de guitare,
- générer automatiquement un fichier MIDI exploitable,

- produire une visualisation piano-roll,
- produire une partition ou une tablature (optionnelle).
- exposer le service via une interface web déployée sur Hugging Face.

2.2. Objectifs SMART

Objectif	Cible
Détection des notes polyphoniques	F1-score ≥ 90 %
Temps moyen d'inférence	< 10 secondes pour 1 minute audio
Disponibilité du prototype	Démonstration fonctionnelle avant le 31/07/2026
Déploiement	API accessible via interface web
Taux de correction manuelle cible	< 10 %

2.3. Nature du projet

Cette phase correspond à un Proof of Concept (POC).

L'objectif est de :

- valider la faisabilité technique,
- mesurer les performances du modèle,
- démontrer la valeur métier du service,
- préparer une éventuelle phase d'industrialisation.

La mise en production industrielle n'entre pas dans le périmètre de cette phase.

3. Cibles et usages prioritaires

3.1. Utilisateurs visés

Le service cible principalement :

- professeurs de guitare,
- créateurs de contenus pédagogiques,
- musiciens amateurs,
- compositeurs.

3.2. Cible prioritaire phase 1

La phase 1 cible prioritairement :

- les professeurs de guitare,
- les créateurs de contenu pédagogique.

Ces profils présentent :

- des besoins fréquents de retranscription,

- des workflows répétitifs,
- un fort gain potentiel en productivité.

3.3. Cas d'usage principal

Exemple d'usage cible :

Un professeur de guitare enregistre un exercice audio, dépose le fichier dans l'application et récupère automatiquement un fichier MIDI afin de produire rapidement un support pédagogique éditable.

4. Périmètre du projet

4.1. Inclus dans le périmètre

Le périmètre de la phase 1 comprend :

- prise en charge des guitares acoustiques et électriques,
- accordage standard EADGBE,
- traitement de fichiers audio .wav,
- génération de fichiers MIDI,
- visualisation piano-roll,
- génération optionnelle de partition et tablature,
- développement d'une API d'inférence,
- déploiement du prototype sur Hugging Face Spaces.

4.2. Exclus dans le périmètre

Les éléments suivants sont exclus de la phase 1 :

- autres instruments,
- open tunings et accordages alternatifs,
- détection des techniques d'expression de jeu :
 - bends,
 - slides,
 - vibrato,
 - hammer-on / pull-off,
- traitement temps réel,
- application mobile,
- industrialisation cloud.

5. Hypothèses de faisabilité

5.1. Orientation technique

Le prototype reposera sur une approche supervisée de transcription audio utilisant :

- extraction de features fréquentielles,
- classification frame-wise,

- architecture de type RCNN.

5.2. Technologies envisagées

5.2.1. Préprocessing audio

Le pipeline de préparation des données audio comprendra :

- harmonisation des formats audio,
- conversion mono,
- rééchantillonnage,
- normalisation des signaux,
- réduction du bruit,
- suppression des silences.

Plusieurs techniques de filtrage et de débruitage pourront être évaluées afin d'améliorer la qualité des signaux d'entrée.

5.2.2. Features extraction

Plusieurs représentations fréquentielles du signal audio seront étudiées :

- STFT,
- Mel Spectrogram,
- MFCC,
- CQT (Constant-Q Transform),
- chromagrammes.

Ces représentations visent à capturer les caractéristiques temporelles, fréquentielles et harmoniques nécessaires à la transcription polyphonique de la guitare.

5.2.3. Modélisation

Plusieurs approches de modélisation seront évaluées :

- modèles de baseline simples,
- réseaux de neurones fully connected (MLP),
- architectures convolutionnelles récurrentes (Recurrent Convolutional Neural Networks).

L'objectif est d'identifier le meilleur compromis entre :

- performances de transcription,
- robustesse,
- temps d'inférence.

5.3. Données

Aucune donnée propriétaire n'est disponible.

Le projet s'appuiera sur des datasets publics spécialisés :

- GuitarSet

- IDMT-SMT-Guitar

Une analyse des licences sera réalisée avant utilisation.

6. Bénéfices attendus

6.1. Gains métier estimés

Indicateur	Situation actuelle	Cible projet
Temps moyen de retranscription	15–30 min	< 1 min
Effort manuel	Élevé	Faible
Exploitabilité du contenu	Limitée	Immédiate
Partage et édition	Complexes	Simplifiés

6.2. Valeur attendue

Le projet vise principalement :

- un gain de productivité,
- une réduction du travail manuel,
- une accélération des workflows pédagogiques et créatifs.

7. Organisation projet

7.1. Ressources

Rôle	Ressource
Développeur concepteur en science des données	Damien DESSAUX

7.2. Infrastructure prévisionnelle

L'infrastructure prévisionnelle repose principalement sur des composants gratuits ou locaux :

Composant	Solution
Stockage objet	MinIO local
Base documentaire	MongoDB local
Base relationnelle	PostgreSQL local
Hébergement démonstrateur	Hugging Face Spaces

8. Risques identifiés

Risque	Impact	Probabilité	Plan de mitigation
Restrictions de licence sur les datasets	Élevé	Moyen	Validation juridique préalable
Volume de données insuffisant	Élevé	Élevé	Data augmentation et transfert learning
Performances insuffisantes sur polyphonie	Élevé	Moyen	Benchmark de plusieurs architectures
Temps d'inférence trop élevé	Moyen	Moyen	Optimisation modèle et quantization
Variabilité de qualité audio	Moyen	Élevé	Préprocessing et normalisation audio

9. Planning macro prévisionnel

Échéance	Livrable / activité
J0	Kick-off projet
J+7	Validation de la note de cadrage
J+14	Ingestion des datasets
J+20	Analyse exploratoire des données
J+25	Préprocessing audio et extraction des features
J+28	Construction des datasets frame-wise
J+42	Benchmark des modèles candidats
J+49	Implémentation du pipeline ML complet
J+63	Développement de l'API d'inférence
J+70	Dockerisation et déploiement sur Hugging Face Spaces
31/07/2026	Démonstration de restitution phase 1

9.1. Jalons de pilotage

Jalon	Critère de validation
GO Datasets	Données validées et exploitables
GO Modèle	Baseline opérationnelle
GO Prototype	Pipeline complet exécutable
GO Démonstration	API et interface accessibles

9.2. Budget prévisionnel

9.3. Valorisation estimative phase 1

Poste	Charge estimée
Data preparation	15 jours
Développement ML	15 jours
API / Backend	10 jours
Déploiement / DevOps	5 jours

9.4. Cout du développement

Poste	Estimation
Développement ML / backend	À estimer
Hébergement cloud	0 € (phase prototype)
Infrastructure locale	Réutilisation existante

9.5. Hypothèse financière

La phase 1 représente une phase de prototypage avec infrastructure majoritairement gratuite.

La valorisation théorique du projet est estimée entre 18 k€ et 25 k€ selon les charges d'ingénierie mobilisées.

Une phase 2 d'industrialisation fera l'objet d'un chiffrage distinct.

10. KPIs de pilotage

KPI	Objectif cible	Statut
F1-score transcription	$\geq 90 \%$	À mesurer
Temps moyen d'inférence	$< 10 \text{ s}$	À mesurer
Taux de correction manuelle	$< 10 \%$	À mesurer
Satisfaction utilisateur	$> 80 \%$	À mesurer
Disponibilité démonstrateur	100 % lors de la présentation	À mesurer

11. Critères de succès

La phase 1 sera considérée comme validée si :

- le prototype est accessible via interface web,
- la transcription MIDI est fonctionnelle,
- les performances minimales sont atteintes,
- le démonstrateur permet un usage exploitable en contexte pédagogique.

12. Perspectives et roadmap

12.1. Phase 2 — Industrialisation (hors périmètre)

Les évolutions potentielles identifiées sont :

- amélioration de la robustesse polyphonique,
- détection avancée des techniques de jeu,
- support d'accordages alternatifs,
- transcription temps réel,
- montée en charge cloud,
- extension multi-instruments.

13. Décision attendue

13.1. Demande de validation

Le comité de pilotage est sollicité afin de valider le lancement de la phase 1 du projet GuitarFlow.

Cette phase couvre :

- l'étude de faisabilité,
- la construction du pipeline data,
- l'entraînement du modèle,
- le déploiement du prototype de démonstration.

La phase 2, dédiée à l'industrialisation et à la mise en production, fera l'objet d'une décision GO / NO-GO distincte accompagnée d'un budget prévisionnel détaillé.

Auteur : Damien DESSAUX